この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

2章-3　根号(こんごう)を整数(せいすう)になおす

平方根(へいほうこん)ってなに？

2乗すると 9 になる数は 3 と −3。この2つを「9 の平方根」という。

正のほうを $\sqrt{9}$、負のほうを $-\sqrt{9}$ と書く。$\sqrt{\ }$ のことを**根号**(ルート)という。

$$\sqrt{9}=3 \quad -\sqrt{9}=-3$$

$\sqrt{9}$ は「2乗して 9 になる**正の数**」。だから $\sqrt{9}=3$(−3 ではない)。

これだけ覚える！(根号のはずし方)

$$\sqrt{a^2}=a \quad (\sqrt{a})^2=a$$

根号の**中**に2乗があっても、根号の**外**に2乗があっても、根号がはずれて a になる。

例:$\sqrt{5^2}=5$　$(\sqrt{5})^2=5$　$\sqrt{25}=\sqrt{5^2}=5$

解き方の流れ

手順1 根号の中の数を「**□の2乗**」の形に直す($25=5^2$、$0.04=0.2^2$)

▼

手順2 根号をはずして □ だけにする

▼

手順3 根号の**外**に − があれば、答えにも − をつける

2乗して ○○ になる数(暗記(あんき)しよう)

□	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$□^2$	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225

小数・分数も同じ:$0.2^2=0.04$、$0.3^2=0.09$、$\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$

例題1　$\sqrt{36}$ を根号を使わずに表しなさい。

$\sqrt{36}=\sqrt{6^2}$ ← $36=6\times6=6^2$

$=6$ ← 根号をはずす

答え　6

例題2　$-\sqrt{49}$ を根号を使わずに表しなさい。

$-\sqrt{49}=-\sqrt{7^2}$ ← $49=7^2$

$=-7$ ← 外の − はそのまま残す

答え　−7

2章-3　例題のつづき（分数・小数・2乗つき）

例題3　$\sqrt{\frac{4}{9}}$ を根号を使わずに表しなさい。

$\sqrt{\frac{4}{9}}=\sqrt{\frac{2^2}{3^2}}$ ← 分子・分母を別々に2乗の形に

$=\frac{2}{3}$ ← 根号をはずす

答え　$\frac{2}{3}$

分数は「分子」と「分母」を別々に考える。

例題4　$\sqrt{0.09}$ を根号を使わずに表しなさい。

$\sqrt{0.09}=\sqrt{0.3^2}$ ← $0.3\times0.3=0.09$

$=0.3$ ← 根号をはずす

答え　0.3

小数は「0.□×0.□」を考える。小数 のあとに 0 がつく数は、分数 $\frac{9}{100}$ にしてもよい。

例題5　$(\sqrt{7})^2$ を根号を使わずに表しなさい。

$(\sqrt{7})^2=\sqrt{7}\times\sqrt{7}$ ← 2乗＝同じ数を2回かける

$=7$ ← $\sqrt{7}$ は「2乗すると 7 になる数」

答え　7

例題6　$-(\sqrt{5})^2$ を根号を使わずに表しなさい。

$-(\sqrt{5})^2=-5$ ← $(\sqrt{5})^2=5$、外の − は残す

答え　-5

例題7　$\sqrt{(-3)^2}$ を根号を使わずに表しなさい。

$\sqrt{(-3)^2}=\sqrt{9}$

← $(-3)\times(-3)=9$　先に中を計算

$=3$ ← $9=3^2$

答え　3

中が$(-3)^2$ のときは **先に中を計算**する。答えは 3（−3 ではない）。

間違えやすいポイント

・$\sqrt{16}$ は 4。−4 や ±4 と書かない（根号は正のほうだけ）。

・$-\sqrt{16}=-4$、$\sqrt{(-4)^2}=\sqrt{16}=4$。**外の − は残る、中の − は消える。**

・$\sqrt{0.4}$ は 0.2 ではない（$0.2^2=0.04$）。$\sqrt{0.04}=0.2$。

2章-3 根号を整数になおす

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の数を、根号を使わずに表しなさい。

① 2章-3

$\sqrt{16}$

ヒント 16 は何の2乗？

② 2章-3

$\sqrt{64}$

ヒント □×□＝64 の □ をさがす

③ 2章-3

$-\sqrt{25}$

ヒント 外の − は答えにも残す

④ 2章-3

$\sqrt{\dfrac{9}{16}}$

ヒント 分子と分母を別々に $□^2$ にする

⑤ 2章-3

$(\sqrt{3})^2$

ヒント $(\sqrt{a})^2=a$

⑥ 2章-3

$-(\sqrt{11})^2$

ヒント $(\sqrt{11})^2$ を先に計算

⑦ 2章-3

$\sqrt{0.04}$

ヒント $0.□\times0.□=0.04$

⑧ 2章-3

$\sqrt{(-6)^2}$

ヒント 先に中の $(-6)^2$ を計算

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-3	2章-3	2章-3	2章-3	2章-3	2章-3	2章-3	2章-3
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

2章-3 根号を整数になおす

確認問題 解答

解き直しのしかた

☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 2章-3

答え 4

×だったら → チェックテスト①へ

$\sqrt{16}=\sqrt{4^2}$ ← $16=4^2$
$=4$ ← 根号をはずす

間違えやすい！ −4 や ±4 と書かない。

② 2章-3

答え 8

×だったら → チェックテスト②へ

$\sqrt{64}=\sqrt{8^2}$ ← $64=8^2$
$=8$

間違えやすい！ $7^2=49$、$8^2=64$。表で確かめる。

③ 2章-3

答え −5

×だったら → チェックテスト③へ

$-\sqrt{25}=-\sqrt{5^2}$ ← $25=5^2$
$=-5$ ← 外の − を残す

間違えやすい！ − を落として 5 としない。

④ 2章-3

答え $\frac{3}{4}$

×だったら → チェックテスト④へ

$\sqrt{\frac{9}{16}}=\sqrt{\frac{3^2}{4^2}}$ ← $9=3^2$、$16=4^2$
$=\frac{3}{4}$

間違えやすい！ $\frac{9}{16}$ のまま答えにしない。

⑤ 2章-3

答え 3

×だったら → チェックテスト⑤へ

$(\sqrt{3})^2=\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ ← 同じ数を2回かける
$=3$ ← $\sqrt{3}$ は2乗すると 3

間違えやすい！ 9 としない。2乗すると 3 になる数を2乗したら 3。

⑥ 2章-3

答え −11

×だったら → チェックテスト⑥へ

$-(\sqrt{11})^2=-11$ ← $(\sqrt{11})^2=11$、− は残す

間違えやすい！ − をつけ忘れない。

⑦ 2章-3

答え 0.2

×だったら → チェックテスト⑦へ

$\sqrt{0.04}=\sqrt{0.2^2}$ ← $0.2\times0.2=0.04$
$=0.2$

間違えやすい！ 0.02 としない。$0.02^2=0.0004$。

⑧ 2章-3

答え 6

×だったら → チェックテスト⑧へ

$\sqrt{(-6)^2}=\sqrt{36}$ ← $(-6)\times(-6)=36$
$=6$ ← $36=6^2$

間違えやすい！ 答えは 6。−6 ではない(中の − は消える)。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑧を全部解いて力だめし！

2章-3 根号を整数になおす

チェックテスト

チェックテスト 2章-3 根号を整数になおす	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 10分 ／ ふつう 7分 ／ はやい 5分 かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-3	2章-3	2章-3	2章-3	2章-3	2章-3	2章-3	2章-3

次の数を、根号を使わずに表しなさい。

① 2章-3 確認問題①と同じ型 12点

$\sqrt{36}$

② 2章-3 確認問題②と同じ型 12点

$\sqrt{81}$

③ 2章-3 確認問題③と同じ型 12点

$-\sqrt{49}$

④ 2章-3 確認問題④と同じ型 12点

$\sqrt{\frac{25}{49}}$

⑤ 2章-3 確認問題⑤と同じ型 13点

$(\sqrt{13})^2$

⑥ 2章-3 確認問題⑥と同じ型 13点

$-(\sqrt{2})^2$

⑦ 2章-3 確認問題⑦と同じ型 13点

$\sqrt{0.49}$

⑧ 2章-3 確認問題⑧と同じ型 13点

$\sqrt{(-9)^2}$

2章-3 根号を整数になおす

チェックテスト 解答

① 2章-3

答え 6

まだ×なら → p.1・2(2章-3)の解説を読み直す

$\sqrt{36}=\sqrt{6^2}$ ← $36=6^2$

$=6$

間違えやすい！ −4 や ±4 と書かない。

② 2章-3

答え 9

まだ×なら → p.1・2(2章-3)の解説を読み直す

$\sqrt{81}=\sqrt{9^2}$ ← $81=9^2$

$=9$

間違えやすい！ $7^2=49$、$8^2=64$。表で確かめる。

③ 2章-3

答え −7

まだ×なら → p.1・2(2章-3)の解説を読み直す

$-\sqrt{49}=-\sqrt{7^2}$ ← $49=7^2$

$=-7$ ← 外の − を残す

間違えやすい！ − を落として 5 としない。

④ 2章-3

答え $\frac{5}{7}$

まだ×なら → p.1・2(2章-3)の解説を読み直す

$\sqrt{\frac{25}{49}}=\sqrt{\frac{5^2}{7^2}}$ ← $25=5^2$、$49=7^2$

$=\frac{5}{7}$

間違えやすい！ $\frac{9}{16}$ のまま答えにしない。

⑤ 2章-3

答え 13

まだ×なら → p.1・2(2章-3)の解説を読み直す

$(\sqrt{13})^2=\sqrt{13}\times\sqrt{13}$ ← 同じ数を2回かける

$=13$

間違えやすい！ 9 としない。2乗すると 3 になる数を2乗したら 3。

⑥ 2章-3

答え −2

まだ×なら → p.1・2(2章-3)の解説を読み直す

$-(\sqrt{2})^2=-2$ ← $(\sqrt{2})^2=2$、− は残す

間違えやすい！ − をつけ忘れない。

⑦ 2章-3

答え 0.7

まだ×なら → p.1・2(2章-3)の解説を読み直す

$\sqrt{0.49}=\sqrt{0.7^2}$ ← $0.7\times0.7=0.49$

$=0.7$

間違えやすい！ 0.02 としない。$0.02^2=0.0004$。

⑧ 2章-3

答え 9

まだ×なら → p.1・2(2章-3)の解説を読み直す

$\sqrt{(-9)^2}=\sqrt{81}$ ← $(-9)\times(-9)=81$

$=9$ ← $81=9^2$

間違えやすい！ 答えは 6。−6 ではない(中の − は消える)。